

Lec-23. 两个正态总体的区间估计、0-1 分布参数的区间估计、正态总体的单侧置信区间

主讲教师: 吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页: wulisu.cn

本次课内容

0-1 分布参数的区间估计

正态总体均值与方差的单侧置信区间

单个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$
μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$
σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

两个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$
σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$

其他总体均值的区间估计

总体 X 的均值为 μ , 方差为 σ^2 , 非正态分布或不知分布形式. 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 当 n 充分大 (一般 $n > 50$) 时, 由**中心极限定理**知,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

- σ^2 已知时, 置信区间近似为 $(\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n})$.
- σ^2 未知时, 置信区间近似为 $(\bar{X} \pm z_{\alpha/2}S/\sqrt{n})$.

例

某市随机抽取 100 个家庭, 调查知道其中有 60 家拥有私家车. 试根据此调查结果, 求该市拥有私家车比例 p 的置信水平为 95% 近似置信区间.

解:

$$\hat{p} = \bar{x} = \frac{60}{100} = 0.6, s^2 \approx \hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.24, z_{0.025} = 1.96.$$

代入近似置信区间

$$(\bar{X} - z_{0.025}S/\sqrt{n}, \quad \bar{X} + z_{0.025}S/\sqrt{n})$$

得近似置信区间为 $(0.512, 0.688)$.

□

0-1 分布参数的区间估计

总体 $X \sim b(1, p)$, $X_1, \dots, X_n$ ($n > 50$) 为样本.

- 则未知参数 p 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间近似为

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

总体 $X \sim b(1, p)$ 的分布律为

$$P\{X = x\} = p^x(1 - p)^{1-x}, x = 0, 1,$$

其中 p 未知参数.

$$\mu = p, \sigma^2 = p(1 - p).$$

由中心极限定理

$$\frac{\sum X_i - E(\sum X_i)}{\sqrt{D(\sum X_i)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \sim N(0, 1).$$

则

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2} \right\} \approx 1 - \alpha$$

等价于

$$P \left\{ \left| \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} \approx 1 - \alpha.$$

故

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2})p + n\bar{X}^2 < 0.$$

记 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$,
则由

$$ap^2 + bp + c < 0$$

解得

$$\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} < p < \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

例

现从一批产品中取 100 个样本, 得一级品 60 个. 求这批产品得一级品率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间.

例

现从一批产品中取 100 个样本, 得一级品 60 个. 求这批产品得一级品率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解: $n = 100$, $\bar{x} = 0.6$, $1 - \alpha = 0.95$,

$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$. $a = n + z_{\alpha/2}^2 = 103.84$,

$b = -(2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2) = -123.84$, $c = n\bar{x}^2 = 36$. 则

$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.5$, $p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.69$. 故 p 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(0.5, 0.69)$. $\square$

单侧置信区间

定义

若

$$P\{\theta > \underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha,$$

则 $(\underline{\theta}, \infty)$ 称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\underline{\theta}$ 称为**单侧置信下限**.

若

$$P\{\theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha,$$

则 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\bar{\theta}$ 称为**单侧置信上限**.

正态总体均值的单侧置信区间 (σ^2 未知)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

则

- μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right).$$

- 单侧置信下限 $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$

- μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(-\infty, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right).$$

- 单侧置信上限 $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$

正态总体方差的单侧置信区间 (μ 未知)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

- 则 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right).$$

- 单侧置信上限 $\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$

- σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}, +\infty \right).$$

- 单侧置信下限 $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}.$

例

从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验, 测得寿命 (以 h 计) 为

1050, 1100, 1120, 1250, 1280

设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命均值地置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

例

从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验, 测得寿命 (以 h 计) 为

1050, 1100, 1120, 1250, 1280

设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命均值地置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

解: $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05,$

$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.1318. \bar{x} = 1160, s^2 = 9950.$

$\underline{\mu} = \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) = 1065.$

□